



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Seminario I

FIS-9011

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	16	0	0	48	64

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-11-22

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Seminario I abre el ciclo de seminarios del Doctorado en Física y está dedicado a la comunicación efectiva de la investigación científica. El estudiante prepara y presenta ante sus pares los avances y resultados de la investigación que desarrolla, actuando alternativamente como expositor y como audiencia crítica, en un ejercicio auténtico de comunicación académica.

El curso trabaja la preparación y la estructura del discurso científico, la adaptación del mensaje a audiencias especializadas y no especializadas, el diseño de recursos visuales (diapositivas, gráficos, diagramas y tablas), la redacción de resúmenes, introducciones y conclusiones, y la conducción del debate posterior a la exposición: escucha activa, defensa argumentada de las ideas, retroalimentación constructiva y evaluación por pares.

Junto con las habilidades de comunicación, la asignatura cultiva la responsabilidad ética y la conciencia social del investigador: uso correcto de fuentes y referencias, prevención del plagio, respeto en la discusión científica y compromiso con la divulgación del conocimiento y la mentoría de futuros científicos.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

Docente con Doctorado en Física o áreas afines y sólida experiencia en comunicación científica. Debe acreditar experiencia en la docencia universitaria con metodologías innovadoras y uso de tecnologías educativas, una trayectoria amplia de publicación en revistas indexadas y participación en la organización de eventos científicos (conferencias, talleres y simposios). Se requiere capacidad para comunicar conceptos complejos de forma clara y accesible, oralmente y por escrito, para motivar al estudiantado en un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo, disposición a la actualización permanente en su campo y en metodologías educativas, y competencia para asesorar y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

CED.4 Comunicación y Responsabilidad Social en la Ciencia. Comunicar efectivamente los resultados de investigación y su importancia para la sociedad, mediante publicaciones y presentaciones de alto impacto, mientras se promueve la responsabilidad ética y la conciencia social en la educación y mentoría de futuros científicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Preparar y presentar de manera clara, estructurada y convincente sus ideas, argumentos y resultados de investigación en contextos científicos, utilizando un lenguaje adecuado a la audiencia.
- RAE-2** Adaptar el lenguaje, el nivel técnico y el contenido de una misma investigación a públicos especializados en física y a personas sin formación científica.
- RAE-3** Elaborar recursos visuales efectivos (diapositivas, gráficos, diagramas y tablas) que apoyen y clarifiquen la exposición oral y el argumento científico.
- RAE-4** Redactar resúmenes, introducciones y conclusiones claras y precisas para sus presentaciones, citando correctamente las fuentes y evitando el plagio.
- RAE-5** Demostrar escucha activa durante las presentaciones y los debates científicos, atendiendo a los detalles y evidenciando comprensión de los puntos discutidos.
- RAE-6** Formular retroalimentación constructiva y específica sobre las presentaciones de sus compañeros, aplicando criterios explícitos e identificando fortalezas y áreas de mejora.
- RAE-7** Participar de forma activa y respetuosa en el debate científico, defendiendo sus posiciones con evidencia y argumentos sólidos y manejando las discrepancias de manera constructiva y colaborativa.
- RAE-8** Realizar una autocritica fundamentada de sus propias intervenciones y proponer un plan de mejora de su desempeño comunicativo.

CONTENIDO

Unidad 1: Comunicación científica y audiencias

Función de la comunicación en el quehacer científico; el seminario como foro académico de intercambio y actualización; caracterización de la audiencia: pares especializados, comunidad científica ampliada y público general; adaptación del lenguaje, del nivel técnico y del contenido; responsabilidad ética y conciencia social del investigador; divulgación e impacto social de los resultados de investigación

Unidad 2: Preparación y estructura de la exposición científica

Definición del objetivo y del mensaje central de la exposición; estructura del discurso científico: motivación, marco, metodología, resultados y conclusiones; selección y jerarquización de la información; manejo del tiempo y del ritmo; ensayo, dicción y expresión corporal; anticipación de preguntas y preparación de la defensa

Unidad 3: Recursos visuales y diseño de la presentación

Principios de comunicación visual aplicados a la ciencia; diseño de diapositivas: jerarquía, legibilidad y economía visual; representación de datos en gráficos, diagramas y tablas; adaptación de figuras de artículos a la exposición oral; errores frecuentes en el uso de medios audiovisuales; revisión colectiva y mejora de los materiales de presentación

Unidad 4: Escritura científica de apoyo al seminario

Redacción de resúmenes (abstracts) claros y precisos; introducciones y conclusiones efectivas; precisión terminológica, concisión y coherencia; gestión bibliográfica y citación correcta; uso responsable de las fuentes y prevención del plagio; taller de escritura y revisión de textos entre pares

Unidad 5: Debate científico, escucha activa y retroalimentación

Sesiones de preguntas y respuestas: defensa argumentada con base en evidencia; escucha activa y registro de los puntos discutidos; retroalimentación constructiva con criterios explícitos; evaluación por pares de exposiciones y materiales; manejo constructivo de discrepancias y conflictos; colaboración y respeto en el trabajo del seminario; autoevaluación y plan de mejora del desempeño comunicativo

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.

Actividades

- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.7** Innovación y creatividad en la resolución de problemas: pensar de manera innovadora y creativa para proponer soluciones originales a problemas complejos o situaciones novedosas.
- CD.8** Participación activa y colaboración: participación en clases, debates y actividades grupales, trabajo eficaz en equipo, respeto por las ideas ajenas y contribución constructiva.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6 CD.7 CD.8
TED.7 Revisiones de Pares	Informes de revisión de pares	CD.4 CD.6 CD.8
TED.5 Participación en Clase	Observación directa; Registros	CD.8 CD.6
TED.3 Proyectos de Investigación	Informes finales	CD.3 CD.7
TED.8 Portafolios de Aprendizaje	Colección de trabajos del estudiante	CD.6 CD.7

La evaluación es continua y formativa: el docente evalúa y retroalimenta periódicamente al estudiante para verificar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra y, en su defecto, al profesor que imparta la asignatura, y debe quedar descrita con claridad en la guía docente o sílabo, conforme a la Resolución 72-346. Ninguna prueba escrita puede tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.3** Foros y Redes Sociales Académicas: Espacios de intercambio, discusión y colaboración en línea entre estudiantes y profesionales.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Gértrudix Barrio, M., & Rajas Fernández, M. (2021). Comunicar la ciencia: Guía para una comunicación eficiente y responsable de la investigación e innovación científica. Gedisa.

Bowater, L., & Yeoman, K. (2012). Science communication: A practical guide for scientists. Wiley-Blackwell.

Complementarias

Tascón Ruiz, M. (2021). Presentaciones de impacto: Cómo hacer fácil lo difícil. Comunicación visual, infografía y narrativa. Larousse.

Duarte, N. (2008). Slide:ology: The art and science of creating great presentations. O'Reilly Media.

Duarte, N. (2010). Resonate: Present visual stories that transform audiences. John Wiley & Sons.

Alley, M. (2013). The craft of scientific presentations: Critical steps to succeed and critical errors to avoid (2nd ed.). Springer.

Day, R. A., & Gastel, B. (2016). How to write and publish a scientific paper (8th ed.). Cambridge University Press.